

Маршрутизация и настройка удалённого доступа

Сабина Жигальская

Специалист по комплексной защите информации

Skillbox

Цели модуля

- ✓ Узнать, что такое маршрутизация
- ✓ Рассмотреть виды маршрутизации
- ✓ Узнать, как настраивать удалённый доступ
- ✓ Научиться устанавливать файловый сервер
- ✓ Научиться устанавливать почтовые службы

Сетевые маршруты и таблицы маршрутизации

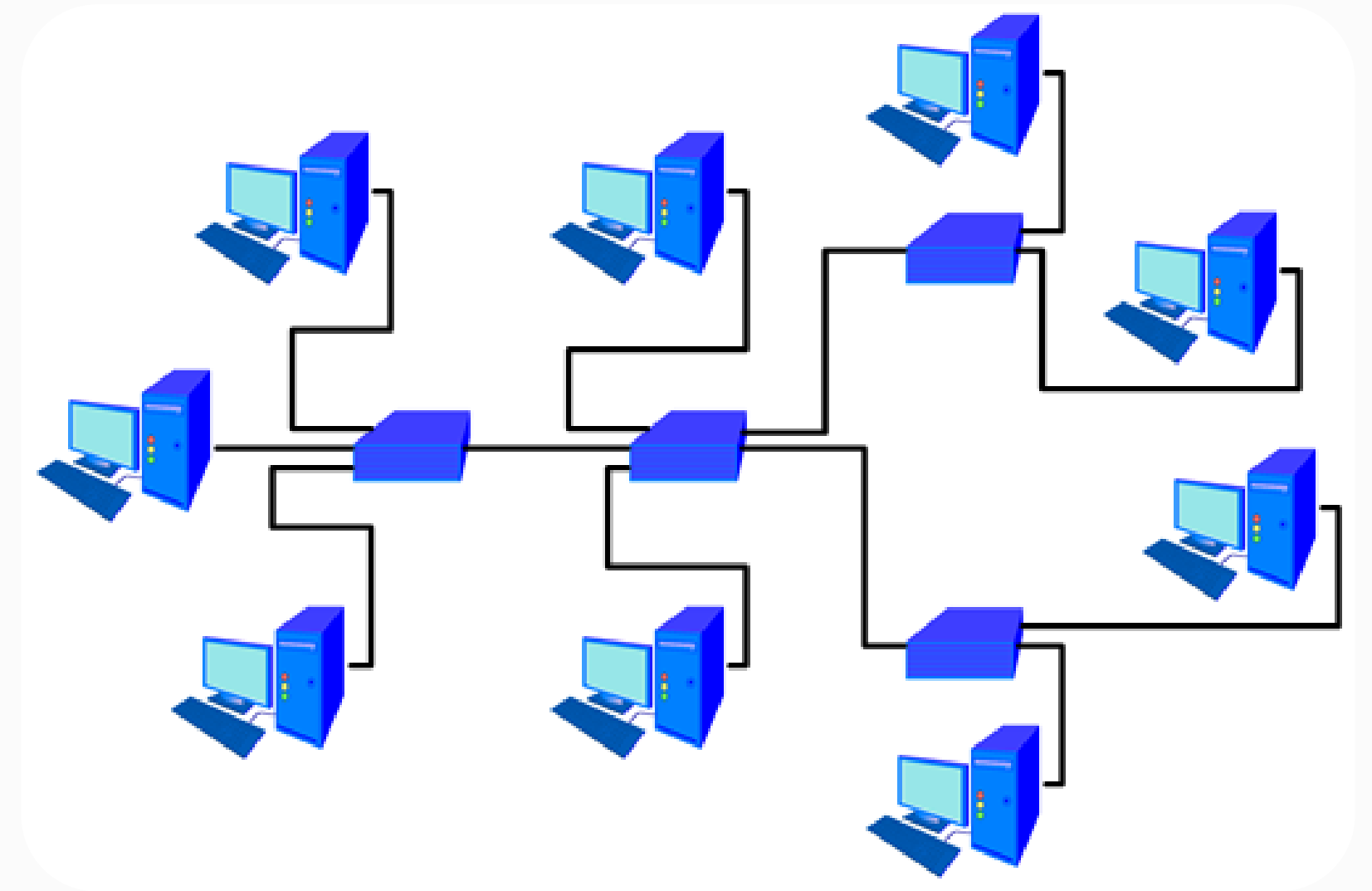
Цели

- ✓ Узнать, что такое маршрутизация и сетевые маршруты
- ✓ Познакомиться с таблицами маршрутизации
- ✓ Научиться настраивать таблицы маршрутизации

Передача данных по сети

Вся информация передаётся по сети в виде пакетов.

По пути к узлу назначения каждый пакет проходит много других узлов.



Сетевой маршрут

Сетевые маршруты — это аппаратное вычисление маршрута движения пакетов по сети.

Маршрутизация — это определение наилучшего пути до точки назначения.

Маршруты строятся на сетевом уровне модели OSI и стека технологий TCP/IP.

Маршрутизатор и шлюз по умолчанию

Определением наилучшего пути занимается маршрутизатор.

Для отправки пакета из локальной сети в глобальную маршрутизатор использует **шлюз по умолчанию (gateway)**. Он применяется автоматически, когда маршрут до компьютера-получателя неизвестен.

Адрес шлюза можно узнать с помощью `ifconfig`.

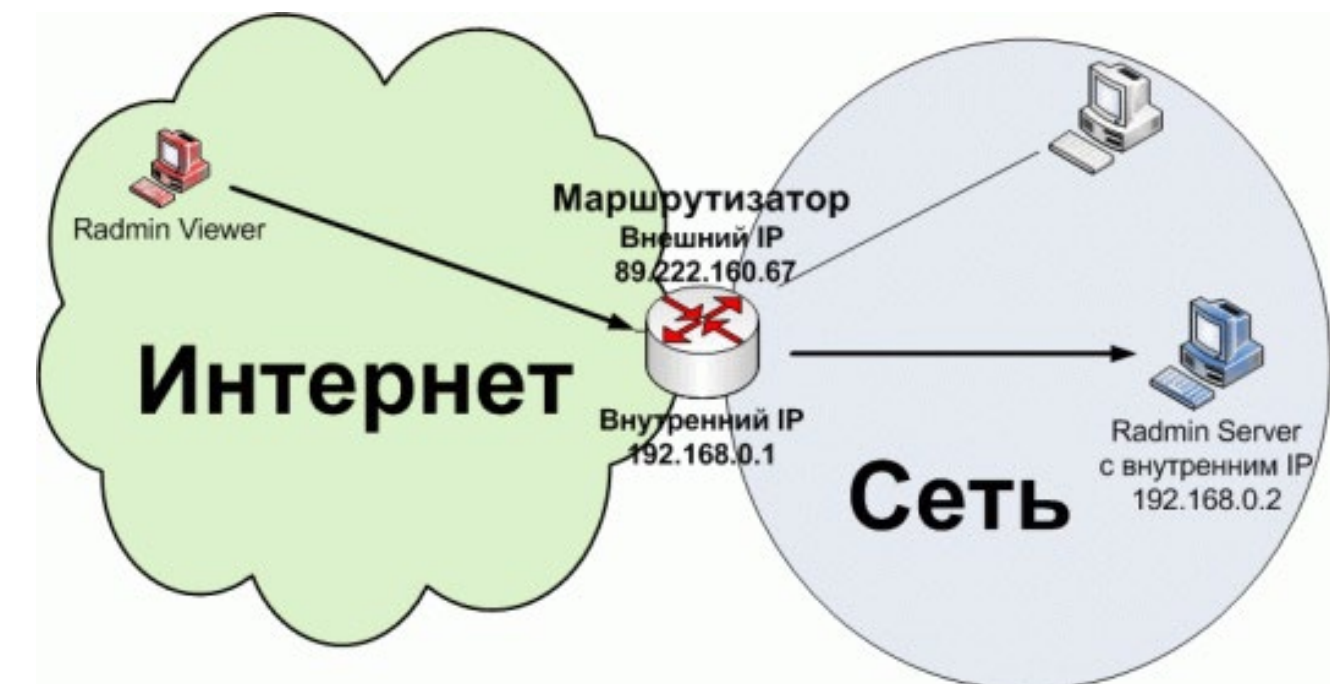


Таблица маршрутизации

Таблицы маршрутизации — это электронные таблицы, которые хранятся на маршрутизаторе и предназначены для описания лучшего маршрута доставки пакета до получателя.

Что делает маршрутизатор, чтобы отправить пакет:

1. Смотрит IP-адрес получателя
2. Сверяет, есть ли IP-адрес в таблице маршрутизации
3. Если есть — отправляет данные по лучшему маршруту
4. Если нет — использует шлюз по умолчанию

Утилиты `route` и `ip route`

- 1 Запуск утилиты `route`
- 2 Проверяем текущие маршруты
- 3 Запуск утилиты `ip route`
- 4 Настраиваем текущие маршруты

Выводы

- ✓ Узнали, что маршрутизация — это процесс определения лучшего маршрута для доставки пакета получателю
- ✓ Разобрали, что устройство, которое занимается маршрутизацией, называется маршрутизатор. Он использует таблицы маршрутизации
- ✓ А чтобы отправить пакет из локальной сети, маршрутизатор использует шлюз по умолчанию